Généralités
Équations différentielles du premier ordre
Équations linéaires
Équations à variables séparables
Équation de Bernoulli
Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants
Solution générale de l'équation homogène associée
Recherche d'une solution particulière

6. Équations différentielles

6.1 Généralités

Définition 6.1.1 — Définition d'une EDO. Soit $y = y(t)$ une **fonction réelle**. On appelle **équation différentielle ordinaire**, en abrégé **EDO**, d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ toute relation liant la fonction y, la variable t et les **dérivées** de $y', \cdots, y^{(n)}$:

$$F\left(t, y, y', y'', \cdots, y^{(n)}\right) = 0.$$

■ **Exemple 6.1**

1. Modèle de **croissance exponentielle** (ou **modèle de Malthus**) : $y'(t) = ay(t)$, $(a \in \mathbb{R})$.
2. **L'équation logistique** (ou **modèle de Verhulst**) : $y'(t) = r\left(1 - \dfrac{y(t)}{K}\right)y(t), \quad (r, K > 0)$.
3. **L'équation de Bernoulli** : $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)y^n(t)$, $(n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\})$.
4. **L'équation de Riccati** : $y'(t) = a(t)y^2(t) + b(t)y(t) + c(t)$.
5. **L'équation harmonique** : $y''(t) + ay(t) = 0$, $(a > 0)$.
6. **L'équation du pendule simple** : $y''(t) + a\sin(y(t)) = 0$, $(a > 0)$.
7. **Circuit RLC, alimenté par une tension** $e(t)$: $y''(t) + ay'(t) + by(t) = e(t)$, $(a, b > 0)$.

■

Définition 6.1.2 — EDO autonome. Une **EDO** est dite **autonome**, lorsque toute dépendance par rapport à t s'exprime uniquement à travers y ou ses dérivées :

$$F\left(y, y', y'', \cdots, y^{(n)}\right) = 0.$$

Définition 6.1.3 — EDO linéaire. Toute **équation différentielle** d'ordre n de type

$$a_0(t)\,y + a_1(t)\,y' + \cdots + a_n(t)\,y^{(n)} = g(t), \quad (a_n \neq 0), \tag{6.1}$$

où $a_0, \cdots, a_n$ et g sont des **fonctions réelles connues**, est appelée **équation différentielle linéaire** d'ordre n. Les fonctions $a_0, \cdots, a_n$ s'appellent les **coefficients** de l'équation (6.1). La fonction g s'appellent le **second membre** de (6.1).

Lorsque les fonctions $a_0, \cdots, a_n$ sont **constantes**, l'équation différentielle linéaire (6.1) est dite à **coefficients constants**. Lorsque la fonction g est **identiquement nulle**, l'équation (6.1) est dite **homogène**, ou **sans second membre**.

■ **Exemple 6.2**

1. **L'équation de Malthus** : 1er ordre, linéaire, autonome à coefficients constants.
2. **L'équation logistique** : 1er ordre, non linéaire, autonome à coefficients constants.
3. **L'équation de Bernoulli :** 1er ordre, non linéaire, non autonome à coefficients non constants.
4. **L'équation de Riccati :** 1er ordre, non linéaire, non autonome à coefficients non constants.
5. **L'équation harmonique** : 2ème ordre, linéaire, autonome à coefficients constants.
6. **L'équation du pendule simple** : 2ème ordre, non linéaire, autonome à coefficients constants.
7. **Circuit RLC, alimenté par une tension** : 2ème ordre, linéaire, non autonome à coefficients constants.

■

6.2 Équations différentielles du premier ordre

Dans cette partie on s'intéresse à la résolution des équations différentielles du type

$$y'(t) = F\left(t, y(t)\right), \tag{6.2}$$

où F est une fonction.

Définition 6.2.1 — Solution générale d'une EDO du 1er ordre. On appelle ***solution générale*** de (6.2) une ***fonction*** $y = \varphi(t, \lambda)$ dépendant d'une ***constante arbitraire*** λ et satisfaisant l'équation différentielle pour toute valeur de la ***constante*** λ.

6.2.1 Équations linéaires

On considère l'***EDO linéaire du 1er ordre***, sous sa forme générale

$$y'(t) + a(t)y(t) = g(t), \tag{6.3}$$

où a et g sont des fonctions.

Théorème 6.2.2 — Solution générale d'une EDO linéaire du 1er ordre. La ***solution générale*** de (6.3) est donnée par

$$y(t) = y_0(t) + y_p(t),$$

où y_0 est la solution générale de l'***équation homogène associée*** à (6.3), à savoir

$$y'(t) + a(t)y(t) = 0, \tag{6.4}$$

et y_p est une ***solution particulière*** de (6.3).

D'après le théorème précédent, pour résoudre l'équation (6.1) il fallait trouver la solution générale du problème de l'***équation homogène associée***, puis une ***solution particulière***.

- ***Solution générale de l'équation homogène*** (6.4) ***:*** l'équation homogène associée à (6.3) est équivaut à $\dfrac{y'(t)}{y(t)} = -a(t)$. En intégrant, on obtient

$$\ln|y(t)| = -A(t) + k, \quad k \in \mathbb{R},$$

avec $A(t)$ est une primitive de $a(t)$. D'où la solution générale de (6.4) est donnée par

$$y(t) = \lambda e^{-A(t)}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- ***Recherche d'une solution particulière :*** pour trouver une solution particulière de (6.1) on procède par la ***méthode de la variation de la constante***. On cherche donc une solution de la forme

$$y_p(t) = \lambda(t)e^{-A(t)}.$$

■ **Exemple 6.3**

1. La ***solution générale*** de l'***équation de Malthus*** $y' = ay$, $(a \in \mathbb{R})$, est donnée par

$$y(t) = \lambda e^{at}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

2. On cherche à résoudre l'***équation différentielle*** suivante

$$y' + y + \cos(t) = 0. \tag{6.5}$$

On commence par résoudre l'***équation homogène*** associée $y' + y = 0$ dont la ***solution générale*** est donnée par

$$y_0(t) = \lambda e^{-t}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Pour trouver une ***solution particulière***, on applique la méthode de la ***variation de la constante***. On cherche donc une solution de la forme $y_p(t) = \lambda(t)e^{-t}$, où λ une fonction est à déterminer. Nous avons $y_p'(t) = \lambda'(t)y_p(t) + \lambda(t)y_p'(t)$. Donc, y_p est une solution de (6.5) si, et seulement si

$$\lambda'(t) = -\cos(t)\,e^t.$$

Par ***intégration par parties*** on en déduit

$$-\int \cos(t)\,e^t\,dt = -\cos(t)\,e^t - \int \sin(t)e^t\,dt = -\cos(t)\,e^t - \sin(t)\,e^t + \int \cos(t)\,e^t\,dt.$$

D'où

$$-\int \cos(t)\, e^t\, dt = -\frac{(\cos(t)+\sin(t))\, e^t}{2} + Cte.$$

Ainsi, une ***solution particulière*** de (6.5) est

$$y_p(t) = -\frac{(\cos(t)+\sin(t))}{2}.$$

On conclut que la ***solution générale*** de (6.5) est

$$y(t) = \lambda e^{-t} - \frac{(\cos(t)+\sin(t))}{2}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

3. Soit à résoudre

$$y' = -ty + 2t. \tag{6.6}$$

On commence par résoudre l'***équation homogène*** associée $y' = -ty$. Écrivons pour cela

$$y' = -ty \Rightarrow \frac{y'}{y} = -t \Rightarrow \ln|y| = e^{-t^2/2} + Cte.$$

D'où la solution générale de l'équation homogène est

$$y_0(t) = c\, e^{-t^2/2}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Maintenant on cherche une ***solution particulière*** de la forme $y_p(t) = c(t)\, e^{-t^2/2}$. Nous avons $y_p'(t) = c'(t)e^{-t^2/2} - c(t)te^{-t^2/2}$. Donc y_p est une solution de (6.6) si, et seulement si

$$c'(t) = 2te^{-t^2/2},$$

ce qui par ***intégration*** équivaut à

$$c(t) = 2e^{t^2/2} + Cte.$$

On conclut que la ***solution générale*** de (6.6) est

$$y(t) = \lambda e^{-t^2/2} + 2, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

■

6.2.2 Équations à variables séparables

Définition 6.2.3 — Équation à variables séparables. Une ***équation différentielle*** du 1er ordre est dite ***à variables séparables*** si elle peut s'écrire sous la forme

$$h(y(t))y'(t) = g(t), \tag{6.7}$$

où g et h sont des fonctions.

On cherche à résoudre l'équation (6.7). En intégrant, on obtient

$$\int h(y(t))y'(t)\,dt = \int g(t)\,dt + \lambda.$$

où λ est une constante réelle. Pour calculer $\int h(y(t))y'(t)\,dt$ on introduit le ***changement de variable*** $s = y(t)$. Nous avons donc $ds = y'(t)dt$, et par suite

$$\int h(s)\,ds = \int g(t)\,dt. \tag{6.8}$$

Si on arrive à trouver la fonction réciproque de $s \mapsto \int h(s)\,ds$, on pourra obtenir $y(t)$ $(= s)$.

Astuces de calcul :

- En pratique pour résoudre (6.7) on introduit la notation $y'(t) = \dfrac{dy}{dt}$, et l'équation devient alors

$$h(y)\,dy = g(t)\,dt.$$

  On obtient l'équation (6.8) en ***intégrant*** chacun de ces deux membres.
- La résolution des équations de la forme $y'(t) = F\left(\dfrac{y(t)}{t}\right)$ (appelées ***équations homogènes***) se ramène, après le ***changement de variable*** $x = \dfrac{y}{t}$, à la résolution d'une equation à ***variables séparables***.

■ **Exemple 6.4** 1. On cherche à résoudre l'***équation différentielle***

$$y' - y^2\sin(2t) = 0.$$

Écrivons pour cela

$$y'(t) - y^2\sin(2t) = 0 \Rightarrow \frac{y'}{y^2} = \sin(2t) \Rightarrow \frac{dy}{y^2} = \sin(2t)\,dt.$$

Ce qui par ***intégration*** donne

$$-\frac{1}{y(t)} = -\frac{1}{2}\cos(2t) + \lambda,$$

c'est-à-dire

$$y(t) = \frac{2}{\cos(2t) - 2\lambda}.$$

■

6.2.3 Équation de Bernoulli

On cherche à résoudre l'***équation de Bernoulli*** suivante :

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t)y^n(t), \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}.$$

Bien que cette équation soit ***non linéaire***, elle peut être transformée en une ***équation linéaire***. Pour ce faire, nous divisons l'équation par y^n

$$\frac{y'(t)}{y^n(t)} = \frac{a(t)}{y^{n-1}(t)} + b(t).$$

Ou encore

$$\frac{-1}{n-1}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{y^{n-1}(t)}\right) = \frac{a(t)}{y^{n-1}(t)} + b(t).$$

Nous procédons donc par le ***changement de fonction inconnue*** $x(t) = 1/y^{n-1}(t)$, ce qui donne

$$x'(t) = -(n-1)a(t)x(t) - (n-1)b(t),$$

une ***équation linéaire du 1er ordre***. Nous pouvons appliquer la méthode développée dans la sous-section 6.2.1 pour résoudre cette nouvelle équation.

■ **Exemple 6.5** Soit à résoudre l'***équation logistique***

$$y' = r\left(1 - \frac{y}{K}\right)y, \quad r, K > 0. \tag{6.9}$$

L'équation (6.9) est une ***équation de Bernoulli*** avec les paramètres $n = 2$, $a(t) = r$, et $b(t) = -r/K$. Nous effectuons alors le changement de fonction inconnue $x = 1/y$, ce qui conduit à l'***équation différentielle*** suivante

$$x' = \frac{-y'}{y^2} = -\frac{r}{y} + \frac{r}{K}.$$

C'est-à-dire

$$x' = -rx + \frac{r}{K}. \tag{6.10}$$

Cette équation est une ***équation différentielle linéaire du premier ordre***. La solution générale de l'***équation homogène*** associée est $t \mapsto \lambda e^{-rt}$, où λ est une constante réelle, et la fonction constante $t \mapsto 1/K$ constitue une ***solution particulière***. Ainsi, la ***solution générale*** de (6.10) est donnée par

$$x(t) = \lambda e^{-rt} + \frac{1}{K}.$$

En inversant la variable x pour obtenir la solution de l'équation initiale, nous trouvons

$$y(t) = \frac{1}{x(t)} = \frac{1}{\lambda e^{-rt} + \frac{1}{K}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Ainsi, la solution ***générale de l'équation logistique*** (6.9) est exprimée en fonction de la constante λ comme suit

$$y(t) = \frac{K}{\lambda K e^{-rt} + 1}.$$

■

6.3 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

On s'intéresse à l'***EDO linéaire du 2ème ordre à coefficients constants***

$$ay''(t)+by'(t)+cy(t)=g(t), \quad a\neq 0, \tag{6.11}$$

où a,b,c sont des ***constantes*** et g est une ***fonction***.

Définition 6.3.1 On appelle ***solution générale*** de (6.11) une ***fonction*** $y=\varphi(t,\lambda_1,\lambda_2)$ qui dépend de ***constantes arbitraires*** λ_1 et λ_2, et qui satisfait l'équation différentielle pour toutes les valeurs des ***constantes*** λ_1 et λ_2.

Théorème 6.3.2 — Solution générale d'une EDO linéaire du 2ème ordre à coefficients constants. La ***solution générale*** de (6.11) est donnée par

$$y(t)=y_0(t)+y_p(t),$$

où y_0 est la solution générale de l'***équation homogène associée*** à (6.11),

$$ay''(t)+by'(t)+cy(t)=0, \tag{6.12}$$

et y_p est une ***solution particulière*** de (6.11).

6.3.1 Solution générale de l'équation homogène associée

La ***solution générale*** de l'***équation homogène*** (6.12) est donnée en fonction des racines de l'***équation caractéristique*** associée à (6.12), à savoir

$$ar^2+br+c=0. \tag{6.13}$$

On distingue donc trois cas :

1. Si (6.13) admet ***deux racines réelles*** $r_1\neq r_2$, alors la ***solution générale*** de (6.12) est donnée par
$$y_0(t)=\lambda_1 e^{r_1 t}+\lambda_2 e^{r_2 t}, \quad \lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}.$$
2. Si (6.13) admet ***une racine réelle double*** r, alors la ***solution générale*** de (6.12) est donnée par
$$y_0(t)=(\lambda_1 t+\lambda_2)e^{rt}, \quad \lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}.$$
3. Si (6.13) admet ***deux racines complexes conjuguées*** $\alpha+i\beta$ et $\alpha-i\beta$, alors la ***solution générale*** de (6.12) est donnée par
$$y_0(t)=(\lambda_1\cos(\beta t)+\lambda_2\sin(\beta t))\,e^{\alpha t}, \quad \lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{R}.$$

■ **Exemple 6.6** 1. Considérons la résolution de l'équation différentielle suivante

$$y''-y'-6y=0. \tag{6.14}$$

L'***équation caractéristique*** associée est $r^2 - r - 6 = 0$. Son ***discriminant*** est $\Delta = 25 > 0$, indiquant que l'***équation caractéristique*** possède ***deux racines réelles***, à savoir $r_1 = -2$ et $r_2 = 3$. La ***solution générale*** de (6.14) peut ainsi être exprimée comme suit

$$y(t) = \lambda_1 e^{-2t} + \lambda_2 e^{3t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

2. On considère l'équation suivante

$$y'' + 2y' + y = 0. \tag{6.15}$$

L'***équation caractéristique*** associée est $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0$, qui a une ***racine double*** $r = -1$. La ***solution générale*** de (6.15) est donc

$$(\lambda_1 t + \lambda_2)\, e^{-t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

3. L'***équation caractéristique*** associée à l'***équation harmonique*** $y'' + ay = 0$ $(a > 0)$ est $r^2 + a = 0$, ayant deux ***racines complexes conjuguées*** $r_1 = i\sqrt{a}$ et $r_2 = -i\sqrt{a}$. La ***solution générale*** de l'***équation harmonique*** est donc

$$y(t) = \lambda_1 \cos\left(\sqrt{a}t\right) + \lambda_2 \sin\left(\sqrt{a}t\right), \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

4. Soit à résoudre

$$y'' - 2y' + 5y = 0. \tag{6.16}$$

L'***équation caractéristique*** associée est $r^2 - 2r + 5 = 0$. Son ***discriminant*** est $\Delta = -16 < 0$, indiquant que l'***équation caractéristique*** possède ***deux racines complexes conjuguées***, à savoir $r_1 = 1 + 2i$ et $r_2 = 1 - 2i$. La ***solution générale*** de (6.16) peut ainsi être exprimée comme suit

$$y(t) = (\lambda_1 \cos(2t) + \lambda_2 \sin(2t))\, e^t, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

■

6.3.2 Recherche d'une solution particulière

6.3.2.1 Cas où le second membre a une forme simple

Dans le cas où le ***second membre*** $g(t)$ a une ***forme simple*** correspondant à une des formes indiquées dans le Tableau 6.1, on peut utiliser la méthode suivante :

1. Étant donné le ***second membre*** $g(t)$, considérez un ***premier choix*** $y_p(t)$ comme indiqué dans le Tableau 6.1.
2. Si la fonction $y_p(t)$ est une solution de l'***équation homogène*** (6.12), alors remplacez $y_p(t)$ par $ty_p(t)$. Si de plus, $ty_p(t)$ est une solution de (6.12), remplacez-le par $t^2 y_p(t)$.
3. Trouvez les ***coefficients*** qui déterminent votre ***solution particulière*** en utilisant l'équation (6.11).

■ **Exemple 6.7** 1. On cherche à calculer la ***solution générale*** de l'***équation différentielle*** de ***second ordre*** suivante

$$y'' + 2y' + y = te^t. \tag{6.17}$$

Second membre g(t)	**$y_p(t)$ (premier choix)**
$P(t)$, fonction polynôme	$S(t)$, fonction polynôme de même degré que $P(t)$
$P(t)e^{\gamma t}$, $P(t)$ fonction polynôme et $\gamma \in \mathbb{R}$	$S(t)e^{\gamma t}$, $S(t)$ fonction polynôme de même degré que $P(t)$
$K_1 \cos(\omega t) + K_2 \sin(\omega t)$, $K_1, K_2, \omega \in \mathbb{R}$	$k_1 \cos(\omega t) + k_2 \sin(\omega t)$, $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ sont à calculer
$P(t)(K_1 \cos(\omega t) + K_2 \sin(\omega t))$, $K_1, K_2, \omega \in \mathbb{R}$	$S(t)(k_1 \cos(\omega t) + k_2 \sin(\omega t))$, $S(t)$ fonction polynôme de même degré que $P(t)$ et $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ sont à calculer

TABLE 6.1 – Liste des seconds membres de forme simple et des premiers choix de solutions particulières correspondantes

La ***solution générale*** de l'***équation homogène*** associée est (voir Exemple 6.6)

$$y_0(t) = (\lambda_1 t + \lambda_2)\, e^{-t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}. \tag{6.18}$$

Il reste à trouver une ***solution particulière*** de (6.17). Vu le ***second membre***, nous cherchons une ***solution particulière*** sous la forme $y_p(t) = (k_1 t + k_0)e^t$. Ainsi, nous obtenons

$$y_p'(t) = k_1 e^t + y_p(t), \quad \text{et } y_p''(t) = 2k_1 e^t + y_p(t).$$

Ainsi, y_p est une solution de (6.17) si, et seulement si

$$[2k_1 + (k_1 t + k_0) + 2k_1 + 2(k_1 t + k_0) + (k_1 t + k_0)]\, e^t = te^t.$$

C'est-à-dire

$$4k_1 + 4k_0 = 0, \quad 4k_1 = 1,$$

ce qui donne $k_0 = -1/4$ et $k_1 = 1/4$. Ainsi, la ***solution générale*** de (6.17) est

$$y(t) = \left(\frac{t-1}{4}\right) e^t + (\lambda_1 t + \lambda_2)\, e^{-t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Considérons maintenant la résolution de l'***équation différentielle*** suivante :

$$y'' + 2y' + y = e^{-t}. \tag{6.19}$$

La ***solution générale*** de l'***équation homogène*** associée est donnée par (6.18), il reste donc à chercher une ***solution particulière***. Le ***premier choix*** serait $t \mapsto k_0 e^{-t}$, mais étant donné que $t \mapsto k_0 e^{-t}$ et $t \mapsto k_0 t e^{-t}$ sont des solutions de l'***équation homogène***, nous cherchons une ***solution particulière*** de la forme $y_p(t) = k_0 t^2 e^{-t}$. En calculant les dérivées, nous obtenons

$$y_p'(t) = 2k_0 t e^{-t} - y_p(t), \quad \text{et } y_p''(t) = 2k_0 e^{-t} - 4k_0 t e^{-t} + y_p(t).$$

Ainsi, y_p est une solution de (6.19) si, et seulement si $2k_0 = 1$, ce qui donne $k_0 = 1/2$. Par conséquent, la ***solution générale*** de l'équation (6.19) est

$$y(t) = \left(\frac{t^2}{2} + \lambda_1 t + \lambda_2\right) e^{-t}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

■

6.3.2.2 Principe de superposition

Dans le cas où le ***second membre*** g se ***décompose*** en $g = g_1 + g_2$, avec les fonctions g_1 et g_2 sont de ***forme simple***, on peut utiliser le ***principe de superposition*** pour calculer une ***solution particulière*** de (6.11).

Proposition 6.3.3 — Principe de superposition. Considérons les ***équations différentielles*** du ***second ordre*** suivantes

$$(E_1) \quad ay''(t) + by'(t) + cy(t) = g_1(t), \quad \text{et} \quad (E_2) \quad ay''(t) + by'(t) + cy(t) = g_2(t).$$

Alors, la ***solution générale*** de l'équation (6.11) est donnée par la somme de la ***solution générale*** de l'***équation homogène*** (6.12) (notée $y_0(t)$) et de deux ***solutions particulières***, notées $y_{p_1}(t)$ et $y_{p_2}(t)$, des équations (E_1) et (E_2)

$$y(t) = y_0(t) + y_{p_1}(t) + y_{p_2}(t).$$

■ **Exemple 6.8** La ***solution générale*** de l'équation $y'' + 2y' + y = te^t + e^{-t}$ est

$$y(t) = \left(\frac{t^2}{2} + \lambda_1 t + \lambda_2\right) e^{-t} + \left(\frac{t-1}{4}\right) e^t, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Cela résulte du fait que $t \mapsto \left(\frac{t-1}{4}\right) e^t$ est une ***solution particulière*** de $y'' + 2y' + y = te^t$, et que $t \mapsto \frac{t^2}{2} e^{-t}$ est une ***solution particulière*** de $y'' + 2y' + y = e^{-t}$, comme démontré dans l'Exemple 6.7. ■